

杨图（**Young Diagram**）

- 定义：自然数 *n* 的一个分划

[
λ
]
=

[

λ

1

,

λ

2

,
.
.
.
,

λ

m

]

{\displaystyle [\lambda]=[\lambda _{1},\lambda _{2},\ldots ,\lambda _{m}]}

可用杨图刻画。它由 *n* 个方格组成，第 1 行有

λ

1

{\displaystyle \lambda _{1}}

个，第 2 行

λ

2

{\displaystyle \lambda _{2}}

个，以此类推。

- S*₃ 的杨图：

[
3
]
:

{\displaystyle [3]:}

 1 {\displaystyle 1} 	 2 {\displaystyle 2} 	 3 {\displaystyle 3}
 −<!-- − --> [2 , 1] : {\displaystyle -[2,1]:} 	 1 {\displaystyle 1} 	 2 {\displaystyle 2}

−
[
1
,
1
,
1
]
:

{\displaystyle -[1,1,1]:}

 1 {\displaystyle 1} 	 2 {\displaystyle 2} 	 3 {\displaystyle 3}
 −<!-- − --> [1 , 1 , 1] : {\displaystyle -[1,1,1]:} 	 1 {\displaystyle 1} 	 2 {\displaystyle 2}

- S*₄ 的杨图：

[
4
]
:

{\displaystyle [4]:}

 1 {\displaystyle 1} 	 2 {\displaystyle 2} 	 3 {\displaystyle 3} 	 4 {\displaystyle 4}
 −<!-- − --> [3 , 1] : {\displaystyle -[3,1]:} 	 1 {\displaystyle 1} 	 2 {\displaystyle 2} 	 3 {\displaystyle 3}
 −<!-- − --> [2 , 2] : {\displaystyle -[2,2]:} 	 1 {\displaystyle 1} 	 2 {\displaystyle 2} 	 3 {\displaystyle 3}

[
2
,
1
,
1
]
:

{\displaystyle [2,1,1]:}

 1 {\displaystyle 1} 	 2 {\displaystyle 2} 	 3 {\displaystyle 3} 	 4 {\displaystyle 4}
 −<!-- − --> [1 , 1 , 1] : {\displaystyle -[1,1,1]:} 	 1 {\displaystyle 1} 	 2 {\displaystyle 2} 	 3 {\displaystyle 3}

- 对偶杨图**
 - 定义：将杨图

[
λ
]

{\displaystyle [\lambda]}

的行与列互换，得到杨图

[
λ
¯
]

{\displaystyle [\lambda ^{\bar {}}]}

，称两者互为对偶。
 - 例子：
 - S*₃ 中，

[
3
]

{\displaystyle [3]}

与

[
1
,
1
,
1
]

{\displaystyle [1,1,1]}

对偶；

[
2
,
1
]

{\displaystyle [2,1]}

是自对偶。
 - S*₄ 中，

[
4
]

{\displaystyle [4]}

与

[
1
,
1
,
1
,
1
]

{\displaystyle [1,1,1,1]}

对偶；

[
3
,
1
]

{\displaystyle [3,1]}

与

[
2
,
1
,
1
]

{\displaystyle [2,1,1]}

对偶；

[
2
,
2
]

{\displaystyle [2,2]}

自对偶。

杨盘（**Young Tableau**）

- 杨盘**：将数字 1, 2, . . . , *n* 不重复地填入杨图

[
λ
]

{\displaystyle [\lambda]}

的 *n* 个方格中。
- 标准杨盘**（**SYT**）：
 - 每一行从左到右递增；
 - 每一列从上到下递增。记为

T

λ

[
γ
]

{\displaystyle T^{\lambda }[\gamma]}

，其中

γ

{\displaystyle \gamma }

 标记不同的标准杨盘。

标准杨盘实例

- S*₃ 群（共 4 个）
 - T*[3]（1 个）：

[
1
2
3
]

{\displaystyle [123]}
 - T*[2,1]（2 个）：

[
1
2
3
]

{\displaystyle [123]}

[
1
3
2
]

{\displaystyle [132]}

- T*[1,1,1]（1 个）：

[
1
2
3
]

{\displaystyle [123]}

注：对偶杨图的标准杨盘数目相等。

- S*₄ 群（共 10 个）
 - T*[4]：

[
1
2
3
4
]

{\displaystyle [1234]}
 - T*[3,1]（3 个）：

[
1
2
3
4
]

{\displaystyle [1234]}

[
1
2
4
3
]

{\displaystyle [1243]}

[
1
3
4
2
]

{\displaystyle [1342]}
 - T*[2,2]（2 个）：

[
1
2
3
4
]

{\displaystyle [1234]}

[
1
3
2
4
]

{\displaystyle [1324]}

- T*[2,1,1]（3 个）：

[
1
2
3
4
]

{\displaystyle [1234]}

[
1
3
2
4
]

{\displaystyle [1324]}

[
1
4
2
3
]

{\displaystyle [1423]}

- T*[1,1,1,1]：

[
1
2
3
4
]

{\displaystyle [1234]}

不可约表示维数与钩长公式

- 定理**：*S_n* 群杨图

[
λ
]

{\displaystyle [\lambda]}

对应的不可约表示的维数 *d*

λ

{\displaystyle \lambda }

，等于该杨图的标准杨盘数目

f

[
λ
]

{\displaystyle f[\lambda]}

。
- 钩长（Hook Length）**：杨图第 *i* 行第 *j* 方格的钩长 *g*

i
j

{\displaystyle i_{j}}

 定义为：

g

i
j

=
(
右
边
方
格
数
)
+
(
下
边
方
格
数
)
+
1

{\displaystyle g_{ij}=(\mathrm {right} +\mathrm {down})+1}

- 钩长公式**：

f

[
λ
]

=

n
!

∏
(
i
,
j
)

g

i
j

{\displaystyle f[\lambda]={\frac {n!}{\prod _{(i,j)}g_{ij}}}}

实例：*S*₃ 不可约表示维数
*S*₃ 阶数为 3! = 6。计算各杨图钩长（填入格中）及维数：

1. [3] {\displaystyle [3]} 	2. [2 , 1] {\displaystyle [2,1]} 	3. [1 , 1 , 1] {\displaystyle [1,1,1]}
 [3 2 1] {\displaystyle [321]} 	 [3 1] {\displaystyle [31]} 	 [3 2] {\displaystyle [32]}
 f [3] = 6 3 ⋅<!-- ⋅ --> 1 = 1 {\displaystyle f[3]={\frac {6}{3\cdot 1}}=1} 	 f [2 , 1] = 6 3 ⋅<!-- ⋅ --> 1 ⋅<!-- ⋅ --> 1 = 2 {\displaystyle f[2,1]={\frac {6}{3\cdot 1\cdot 1}}=2} 	 f [1 3] = 6 6 = 1 {\displaystyle f[1^{3}]={\frac {6}{6}}=1}

验证：

1

2

+

2

2

+

1

2

=
6
=

|

S

3

|

{\displaystyle 1^{2}+2^{2}+1^{2}=6=|S_{3}|}

。

杨盘之间的联系

- 置换联系**：同一杨图

[
λ
]

{\displaystyle [\lambda]}

的两个杨盘 *T*

γ

{\displaystyle \gamma }

和 *T*

s

{\displaystyle s}

可通过置换

σ

γ
s

∈

S

n

{\displaystyle T_{\gamma }=\sigma _{\gamma s}\in S_{n}}

联系。
- 对换示例：对于

T

1

[
2
,
1
]
=

[
1
2
3
]

{\displaystyle T_{1}[2,1]={\begin{bmatrix}1&2\\3\end{bmatrix}}}

和

T

2

[
2
,
1
]
=

[
1
3
2
]

{\displaystyle T_{2}[2,1]={\begin{bmatrix}1&3\\2\end{bmatrix}}}

，有

T

1

=
(
23
)

T

2

{\displaystyle T_{1}=(23)T_{2}}

。

- 行置换与列置换集合**

给定一个杨盘 *T*，定义：

 - 行置换集合** *R*(*T*)：保持每一行内元素集合不变的所有置换（即行内元素的任意交换）。
 - 列置换集合** *C*(*T*)：保持每一列内元素集合不变的所有置换。
- 示例：

T
=

[
1
2
3
4

]

{\displaystyle T={\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}}}

，则 *R*(*T*) = {*e*, (12), (34), (12)(34)}，*C*(*T*) = {*e*, (13), (24), (13)(24)}。

杨算符（Young Operator）

- 对化算符 *P*(*T*)：行置换之和。

P

(
T
)
=

∑

p
∈

R

(
T
)

P

{\displaystyle P(T)=\sum _{p\in R(T)}P}
- 反对称化算符 *Q*(*T*)：列置换的加权（偶置换系数+1，奇置换-1）。

Q

(
T
)
=

∑

q
∈

C

(
T
)

δ

q
q

=

∑

q
∈

C

(
T
)

(
−
)

s

gn
(
q
)

Q

{\displaystyle Q(T)=\sum _{q\in C(T)}\delta _{qq}=\sum _{q\in C(T)}(-)^{s_{\mathrm {gn} }q}Q}
- 杨算符** *E*(*T*)：先对化后反对称化。

E

(
T
)
=

P

(
T
)

Q

(
T
)

{\displaystyle E(T)=P(T)Q(T)}

实例：*S*₃ 的不可约表示构造
利用杨算符作用于初始函数

ψ
(
1
,
2
,
3
)

{\displaystyle \psi (1,2,3)}

可生成不可约表示的基函数。

- 表示**

[
3
]

{\displaystyle [3]}

（全对称）
 - 杨盘

T

[
3
]

=

[
1
2
3
]

{\displaystyle T[3]={\begin{bmatrix}1&2&3\end{bmatrix}}}

。
 - R*(*T*) = *S*₃，*C*(*T*) = {*e*}。
 - E*(*T*) =

∑

p
∈

S

3

P

{\displaystyle \sum _{p\in S_{3}}P}

。

- 基函数

ψ

s

=

E

(
T
)
ψ

{\displaystyle \psi _{s}=E(T)\psi }

为全对称函数。对应 1 维恒等表示。
- 表示**

[
1
,
1
,
1
]

{\displaystyle [1,1,1]}

（全反对称）
 - 杨盘

T

[

1

3

]

=

[
1
2
3

]

{\displaystyle T[1^{3}]={\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}}}

。
 - R*(*T*) = {*e*}，*C*(*T*) = *S*₃。
 - E*(*T*) =

∑

q
∈

S

3

δ

q
q

{\displaystyle E(T)={\sum _{q\in S_{3}}\delta _{qq}}

。
 - 基函数

ψ

α

=

E

(
T
)
ψ

{\displaystyle \psi _{\alpha }=E(T)\psi }

为全反对称函数。对应 1 维交错表示（偶+1，奇-1）。
- 表示**

[
2
,
1
]

{\displaystyle [2,1]}

（二维表示）
 - 杨盘

T

1

=

[
1
2
3

]

{\displaystyle T_{1}={\begin{bmatrix}1&2\\3\end{bmatrix}}}

，

T

2

=

[
1
3
2

]

{\displaystyle T_{2}={\begin{bmatrix}1&3\\2\end{bmatrix}}}

。

- 对于

T

1

:

P

(

T

1

)
=
1
+
(
12
)
,

Q

(

T

1

)
=
1
−
(
13
)

{\displaystyle T_{1}:P(T_{1})=1+(12),Q(T_{1})=1-(13)}

。

E

(

T

1

)
=
[
1
+
(
12
)
]
[
1
−
(
13
)
]
=
1
+
(
12
)
−
(
13
)
−
(
123
)

{\displaystyle E(T_{1})=[1+(12)][1-(13)]=1+(12)-(13)-(123)}

- 基函数

Ψ

1

=

E

(

T

1

)
ψ
(
1
,
2
,
3
)

{\displaystyle \Psi _{1}=E(T_{1})\psi (1,2,3)}

。
- 对于

T

2

:

P

(

T

2

)
=
1
+
(
13
)
,

Q

(

T

2

)
=
1
−
(
12
)

{\displaystyle T_{2}:P(T_{2})=1+(13),Q(T_{2})=1-(12)}

。

E

(

T

2

)
=
[
1
+
(
13
)
]
[
1
−
(
12
)
]
=
1
+
(
13
)
−
(
12
)
−
(
132
)

{\displaystyle E(T_{2})=[1+(13)][1-(12)]=1+(13)-(12)-(132)}

- 基函数

Ψ

2

=

E

(

T

2

)
ψ

2

,

其中

ψ

2

=
(
23
)
ψ
(
1
,
2
,
3
)

{\displaystyle \Psi _{2}=E(T_{2})\psi _{2},\;其中\psi _{2}=(23)\psi (1,2,3)}

。
- {

Ψ

1

,

Ψ

2

}

{\displaystyle \{\Psi _{1},\Psi _{2}\}}

构成 *S*₃ 群 2 维不可约表示的一组基。

二维不可约表示 [2,1] 的矩阵形式

利用前述基函数

Ψ

1

,

Ψ

2

,

{\displaystyle \Psi _{1},\Psi _{2},}

考察群元素的作用：

- 生成元（12）**：

{

(
12
)

Ψ

1

=

Ψ

1

(
12
)

Ψ

2

=
−

Ψ

1

−

Ψ

2

⇒

A

(
12
)
=

(

1

−
0

−
0

−
1

)

{\displaystyle {\begin{matrix}(12)\Psi _{1}=\Psi _{1}\\(12)\Psi _{2}=-\Psi _{1}-\Psi _{2}\end{matrix}}\Rightarrow A(12)={\begin{pm}1&-1\\0&-1\end{pm}}\!}

- 生成元（13）**：

{

(
13
)

Ψ

1

=
−

Ψ

1

−

Ψ

2

(
13
)

Ψ

2

=

Ψ

2

⇒

A

(
13
)
=

(

−
1

0

−
1

1

)

{\displaystyle {\begin{matrix}(13)\Psi _{1}=-\Psi _{1}-\Psi _{2}\\(13)\Psi _{2}=\Psi _{2}\end{matrix}}\Rightarrow A(13)={\begin{pm}-1&0\\-1&1\end{pm}}\!}

- 其他元素**（通过矩阵乘法生成）：

A

(
123
)
=
A

(
13
)

A

(
12
)
=

(

−
1

1

−
1

0

)

A

(
321
)
=
A

(
12
)

A

(
13
)
=

(

0

−
1

1

−
1

)

A

(
23
)
=
A

(
12
)

A

(
13
)

A

(
12
)
=

(

0

1

1

0

)

{\displaystyle A(123)=A(13)A(12)={\begin{pm}-1&1\\-1&0\end{pm}}\\A(321)=A(12)A(13)={\begin{pm}0&-1\\1&-1\end{pm}}\\A(23)=A(12)A(13)A(12)={\begin{pm}0&1\\1&0\end{pm}}\!}

矩阵汇总表

*S*₃ 群 2 维不可约表示 [2,1] 的所有矩阵：

 e {\displaystyle e} 	 (12) {\displaystyle (12)} 	 (13) {\displaystyle (13)}
 (1 0 0 1) {\displaystyle {\begin{pm}1&0\\0&1\end{pm}}} 	 (1 −<!-- − --> 1 0 −<!-- − --> 1) {\displaystyle {\begin{pm}1&-1\\0&-1\end{pm}}} 	 (−<!-- − --> 1 0 −<!-- − --> 1 1) {\displaystyle {\begin{pm}-1&0\\-1&1\end{pm}}}
 (23) {\displaystyle (23)} 	 (123) {\displaystyle (123)} 	 (321) {\displaystyle (321)}
 (0 1 1 0) {\displaystyle {\begin{pm}0&1\\1&0\end{pm}}} 	 (−<!-- − --> 1 1 −<!-- − --> 1 0) {\displaystyle {\begin{pm}-1&1\\-1&0\end{pm}}} 	 (0 −<!-- − --> 1 1 −<!-- − --> 1) {\displaystyle {\begin{pm}0&-1\\1&-1\end{pm}}}

不可约性验证（特征标法）
计算上述矩阵的迹（特征标

χ

{\displaystyle \chi }

）：

- χ
(
e
)
=
1
+
1
=
2

{\displaystyle \chi (e)=1+1=2}
- χ
(
(
123
)
)
=
−
1
+
0
=
−
1

{\displaystyle \chi ((123))=-1+0=-1}

（同类元素 (321) 相同）
- χ
(
(
12
)
)
=
1
−
1
=
0

{\displaystyle \chi ((12))=1-1=0}

（同类元素 (13), (23) 相同）

计算特征标模长方：

⟨
χ
|
χ
⟩
=

1
6

[
1
⋅

(

2

)

2

+
2
⋅

(

−
1

)

2

+
3
⋅

(

0

)

2

]
=

1
6

(
4
+
2
)
=
1

{\displaystyle \langle \chi | \chi \rangle ={\frac {1}{6}}\left[1\cdot (2)^{2}+2\cdot (-1)^{2}+3\cdot (0)^{2}\right]={\frac {1}{6}}(4+2)=1}

因为

⟨
χ
|
χ
⟩
=
1

{\displaystyle \langle \chi | \chi \rangle =1}

，故该表示是不可约的。

表示的么正化

上述表示不是么正表示。例如验证

A
(
12
)
:

{\displaystyle A(12):}

A

(
12
)

A

(
12
)

†

=

(

1

−
1

0

−
1

)

(

1

0

−
1

−
1

)

=

(

2

1

1

1

)

≠

I

{\displaystyle A(12)A(12)^{\dagger }={\begin{pm}1&-1\\0&-1\end{pm}}{\begin{pm}1&0\\-1&-1\end{pm}}={\begin{pm}2&1\\1&1\end{pm}}\neq I}

么正化步骤：

- 构造厄米矩阵**

S
:

{\displaystyle S:}

S
=

∑

g
∈
G

[
A
(
g
)
]

†

A
(
g
)

{\displaystyle S=\sum _{g\in G}[A(g)]^{\dagger }A(g)}

=

I

+

(

1

0

−
1

−
1

)

(

1

−
1

0

−
1

)

+
.
.
.
(
共
6
项
)

{\displaystyle =I+{\begin{pm}1&0\\-1&-1\end{pm}}{\begin{pm}1&-1\\0&-1\end{pm}}+\ldots (共6项)}

=

(

8

−
4

−
4

8

)

{\displaystyle ={\begin{pm}8&-4\\-4&8\end{pm}}}

- 求 *S* 的平方根

X
=

S

1
/
2

:

{\displaystyle X=S^{1/2}:}

 对角化 *S* 得本征值 12, 4。计算得：

X
=

(

1
+

√
3

2

1
−

√
3

2

)

{\displaystyle X={\begin{pm}1+{\frac {\sqrt {3}}{2}}&1-{\frac {\sqrt {3}}{2}}\end{pm}}}

- （此处略去中间对角化过程，仅展示结果形式）
- 相似变换**：新的表示

A
′
(
g
)
=
X
A
(
g
)

X

−
1

{\displaystyle A'(g)=XA(g)X^{-1}}

即为么正表示。

正多边形对称群（*D_n*）

- 定义**：保持正 *n* 边形形状不变的对称变换群。
- 构成（2*n* 个元素）**：
 - n* 个转动：绕 *z* 轴转角 2*π*/*n* 的整数倍。记

T
=

R

z

(

2
π
n

)

,

{\displaystyle T=R_{z}\left({\frac {2\pi }{n}}\right),}

构成循环子群

Z

n

=
{
e
,

T

1

,
.
.
.
,

T

n
−
1

}

{\displaystyle Z_{n}=\{e,T_{1},\ldots ,T_{n-1}\}}

。
 - n* 个翻转（二次固有转动）：绕平面内 *n* 条轴 *S_j* 转动

π

{\displaystyle \pi }

。
- 二次轴 *S_j* 的几何分布**：
 - n* 为偶数：*n*/2 条连对边中点，*n*/2 条连相对顶点。
 - n* 为奇数：*n* 条轴均为顶点与对边中点连线。
- 乘法规则**（记轴 *S*₁, . . . , *S_n* 按逆时针排列）：
 - 基本关系：

T

n

=
e
,

S

2

j

=
e

{\displaystyle T^{n}=e,S_{j}^{2}=e}

。
 - −

T

S

j

=

S

j
+
1

(
下
标
模
n
)
,

S

j

T
=

S

j
−
1

.

{\displaystyle -TS_{j}=S_{j+1}(\mathrm {下标模n}),S_{j}T=S_{j-1}.}
 - 通式：

T

k

S

j

=

S

j
+
k

,

S

j

T

k

=

S

j
−
k

.

{\displaystyle T^{k}S_{j}=S_{j+k},S_{j}T^{k}=S_{j-k}.}
 - 翻转之积：

S

j
+
1

S

j

=
T
,

S

j

S

j
−
k

=

T

k

.

{\displaystyle S_{j+1}S_{j}=T,S_{j}S_{j-k}=T^{k}.}
 - 生成元：通常选 *T* 和 *S*₁，则

S

k

=

T

k
−
1

S

1

.

{\displaystyle S_{k}=T^{k-1}S_{1}.}

- 共轭性质**：
 - T

k

∼

T

−
k

{\displaystyle T^{k}\sim T^{-k}}

 总是互相共轭。
 - S

i

∼

S

i
+
2

{\displaystyle S_{i}\sim S_{i+2}}

 总是互相共轭。
- 共轭类分类**（*n* = 2*k* + 1 奇数）：共 *k* + 2 类。
 - {*e*}：1 类。
 - {*S*₁, . . . , *S_n*}：所有二次轴共轭，1 类。
 - {*T*^{*r*}, *T*^{*−r*}}（1 ≤ *r* ≤ *k*）：*k* 类。
- 共轭类分类**（*n* = 2*k* 偶数）：共 *k* + 3 类。
 - {*e*}：1 类。
 - {*T*